

어제 만든 자가 오늘 나를 막았다

임베딩은 붕괴하지 않고 축은 11/11 에 붙었는데, 얇은 셋의 문턱은 판 문턱의 3.5배였다

월드모델 실험실 · 노트 720 · 721

2026-08-06

1 한 줄

사용자 제안(“공유 인코더 + 도메인별 토큰”)의 두 번째 단계를 켜다. **도메인 임베딩이 붕괴하지 않았고**(짜 코사인 최대 0.648, 문턱 0.95) **축이 11개 도메인 전부에 붙었다**. 그런데 판을 못 움직인다 — 판 신호 몫 +0.0106 이고 **유보 126행 도메인 하나를 빼면 +0.0038 로 문턱 미달**이다. 그리고 하마터면 “얇은 셋이 문턱을 넘었다”고 쓸 뻔했다 — **몇 시간 전에 만든 법칙이 그것을 막았다**.

2 물음은 노트 698 이 좁혀 났다

노트 698 이 첫 단계(공유 어휘 + 공유 가중)를 닫았다 — 신호 몫 +0.0040 < 문턱 0.0045 이고 **시장팝업 하나를 빼면 -0.0018 로 뒤집혔다**. 진단은 “공유가 덮음을 사고 정확도를 판다”였다(축이 8→10 도메인에 붙었는데 가중 최대인 웹툰이 -0.0190).

그 실패가 물음을 정확하게 만들었다. **도메인별 차이가 실재함이 확인됐으므로** (웹툰 -0.0190 대 시장팝업 +0.1534) 물음은 “공유가 되나”가 아니라 **“임베딩 8차원이 그 차이를 담을 수 있나”**다.

3 담을 수 있다 — 그리고 축이 전 도메인에 붙는다

판정 (노트 685 가 미리 못박음) 결과		
(다) 임베딩 붕괴 안 하나	코사인 최대 0.648 (문턱 0.95)	통과
(가) 얇은 셋에 축이 붙나	팝업 · 아이돌 · 도서 셋 다	통과
(가) 그 셋 신호 몫 양수인가	+0.0058 이지만 자기 문턱의 0.37배	미달
(나) +0.0119 를 넘나	+0.0106	미달

주장. 임베딩 8차원이 도메인 차이를 담는다. 11개 도메인의 짜 코사인이 평균 -0.06 · 최대 0.648 로 서로 다른 방향을 배웠다. 그리고 **축이 11/11 에 붙어** 팝업(학습 17행) · 아이돌 · 도서까지 예보를 받는다 — 노트 698 에서는 아이돌이 안 붙었다. **행 병목은 배선 수준에서 뚫렸다**.

반증 조건. 임베딩 차원을 8 → 4 → 2 로 줄여도 코사인이 계속 낮으면 “담았다”가 아니라 “차원이 남아 흩어졌다”일 수 있다. 그 경우 축의 신호 몫은 안 변해야 한다 — 변하면 흩어짐 자체가 일하고 있었다는 뜻이다.

4 그런데 어제 만든 자가 나를 막았다

얇은 셋의 신호 몫이 +0.0058 이고 **판 문턱 0.0045 보다 크다**. 그대로 읽으면 “(가) 통과”다.

그런데 그 셋의 문턱은 0.0045 가 아니다. 노트 717 이 몇 시간 전에 $SD \propto 1/\sqrt{n}$ 을 확인했고, 판 문턱은 유보 3,369 행에서 나온 값이다. 얇은 셋은 279행(팝업 65 + 아이돌 51 + 도서 163)이므로

$$0.0045 \times \sqrt{3369/279} = \mathbf{0.0156}$$

이고 +0.0058/0.0156 = **0.37배 — 미달**이다.

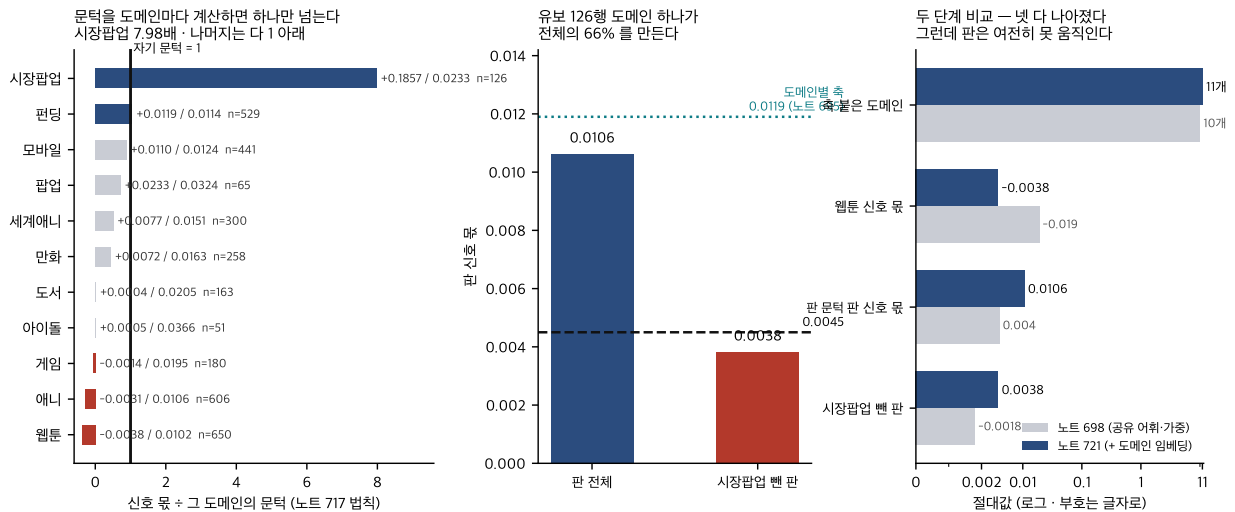


Figure 1: 왼쪽: 문턱을 도메인마다 계산하면 하나만 넘는다. 가운데: 유보 126행 도메인 하나가 판 신호 몫의 66% 를 만든다. 오른쪽: 두 단계 비교 — 넷 다 나아졌는데 판은 여전히 안 움직인다.

주장. 어제 없던 자가 오늘 잘못된 판정을 막았다. 노트 717 전이라면 “얇은 셋이 문턱을 넘었다”고 적었을 것이고, 그것이 이 논문의 결론을 “부분 성공”에서 “성공”으로 바꿨을 것이다. 그리고 이것이 문턱을 함수로 만든 값이다 — 새 표본이 생길 때마다 다시 재는 게 아니라 계산된다.

반증 조건. 노트 717 은 짝 셋($n = 3$)에서 지수를 잰다. 그 지수가 도메인 안 표본에서도 같은지는 안 잰다 — 얇은 셋은 도메인 셋을 합친 것이라 또 다른 표본이다. 지수가 다르면 0.0156 이 틀린 문턱이고, 그때는 0.37배가 아니다.

같은 자로 도메인별로 읽으면 하나만 넘는다

도메인	신호 몫	유보 n	자기 문턱	자기 문턱의 몇 배
시장팝업	+0.1857	126	0.0233	7.98배
팝업	+0.0233	65	0.0324	0.72배
판딩	+0.0119	529	0.0114	1.05배
모바일	+0.0110	441	0.0124	0.88배
웹툰	-0.0038	650	0.0102	음수
애니	-0.0031	606	0.0106	음수

시장팝업만 확실히 넘는다. 그리고 그것이 판 신호 몫 +0.0106 의 66% 를 만들어 빼면 +0.0038 로 판 문턱 미달이 된다 — 노트 698 과 같은 무늬다(그때 +0.1534, 빼면 -0.0018).

주장. 두 노트 연속으로 시장팝업 하나가 공유 표현의 이득을 독점한다. 그 도메인의 자기 문턱 0.0233 의 7.98배이므로 잡음이 아니다. 그리고 웹툰이 두 번 다 음수다(-0.0190 → -0.0038) — 두꺼운 도메인에서 공유가 손해라는 것이 두 번 나왔다.

반증 조건. 시장팝업을 학습에서 빼고 트렁크를 다시 적합했을 때 그 도메인 예보가 크게 무너지면 “공유에서 이득을 본다”가 확인되고, 덜 무너지면 그 도메인 라벨 자체가 특별한 것이다. 그것이 다음 실험이다.

5 예측 채점 — 반은 틀리고 반은 맞았다

예측	결과	
판 신호 몫 0.000-0.008	+0.0106	범위 밖 · 틀림
얇은 셋은 축이 없지만 신호 몫은 잡음	0.37배	맞음
모수 2.4천으로 도메인 차이를 못 담는다	코사인 0.648	틀림

세 번째가 중요하다. “못 담는다”가 아니라 “담는데 판 가중이 큰 도메인에 안 닿는다”가 정확한 서술이다. 웹툰 손해가 $-0.0190 \rightarrow -0.0038$ 로 다섯 배 줄었고 이득은 얇은 도메인에 몰렸다.

주장. 두 단계에서 넷이 다 나아졌는데 판은 여전히 안 움직인다 — 축 붙은 도메인 $10 \rightarrow 11$ · 웹툰 $-0.0190 \rightarrow -0.0038$ · 판 신호 몫 $+0.0040 \rightarrow +0.0106$ · 시장팝업 뺀 판 $-0.0018 \rightarrow +0.0038$. **방향은 맞고 크기가 안 맞는다.**

반증 조건. 네 지표가 다 나아졌는데도 채택이 안 되는 것은 “크기”가 아니라 “분포”일 수 있다 — 이득이 가중 작은 도메인에 몰려 있다. 도메인 가중을 바꿔 재면 갈리지만 그것은 판을 바꾸는 것이라 별개의 채택이 필요하다.